

Embedded Development

Yevhenii

Vinokur

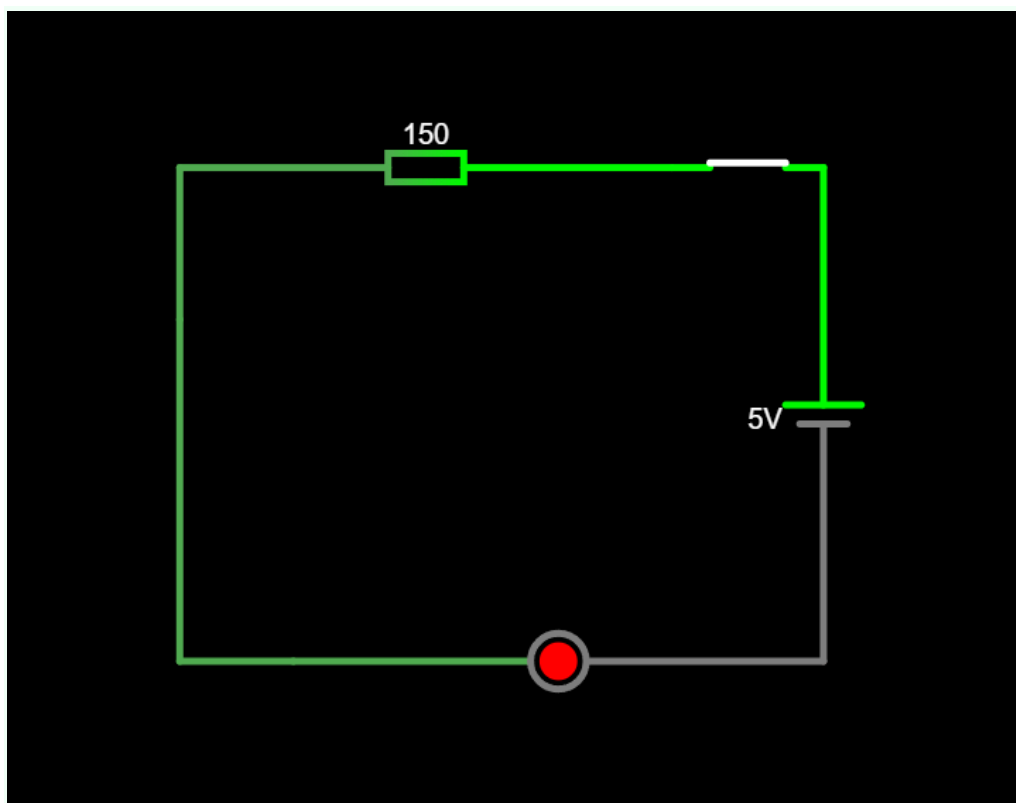
2025-11-2

8

Частина 1 — Теорія про світлодіоди та резистори

1. Світлодіод має набагато нижчу робочу напругу за стандарт живлення в 5В (Зазвичай вимірюється в міліВольтах), тому що має порівняно малий внутрішній опір. Тому для падіння напруги в колі до робочої потрібно під'єднувати додаткове робоче навантаження, наприклад резистор.

2. Схема під'єднання:



3. Дано:

Напруга живлення $V_s = 5\text{В}$;

Напруга на світлодіоді $V_f = 2\text{В}$; Струм номінальної роботи світлодіода $I_f = 20\text{мА}$

Тоді опір резистора $R = \frac{V_s - V_f}{I_f} = \frac{5\text{В} - 2\text{В}}{0.02\text{А}} = \frac{3\text{В}}{0.02\text{А}} = 150\text{ Ом}$

Якщо взяти резистор, який у **10 разів менший** за розрахований:

- Струм за законом Ома збільшиться в 10 разів
- Яскравість виросте в 10 разів
- Робочий час LED скоротиться в сотні разів через Overvoltage, фактично пробив напругою світлодіода.

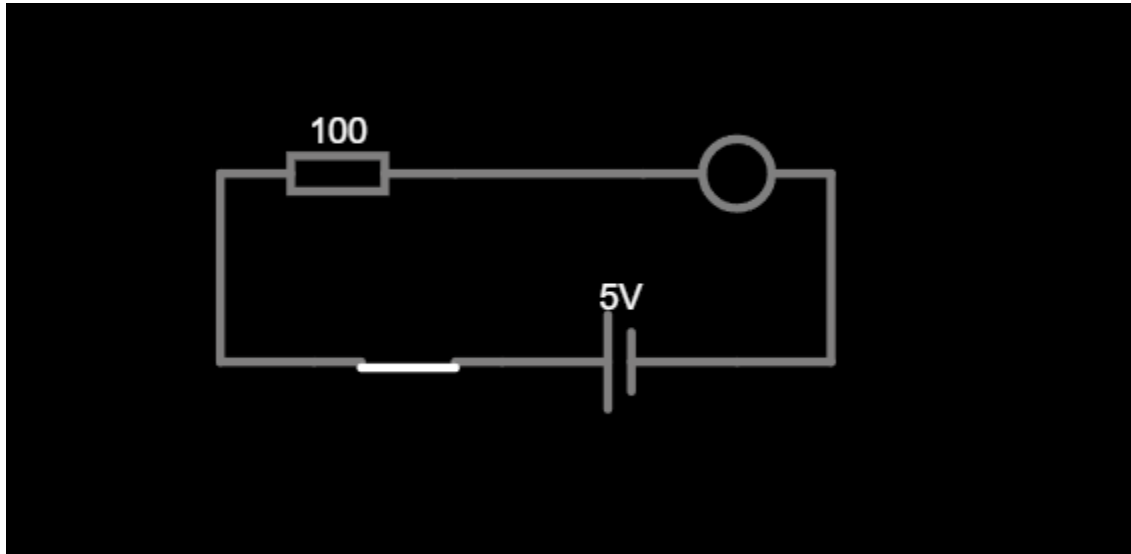
Частина 2 — Вимірювання мультиметром

Спосіб вимірювання опору - розімкнутий елемент з'єднати послідовно з клемами мультиметра. Резистори не мають полярності, тому порядок під'єднання клем не важливий.

Для вимірювання Вольт-Амперної характеристики окремого світлодіода були використані наступні елементи:

1. Джерело напруги: $U_s = 5\text{В}$
2. Резистори номіналом та фактичний опір : 10 Ом (10.2 Ом), 100 Ом (100.5 Ом), 220 Ом (218 Ом), 1000 Ом (922 Ом), 10000 Ом (9980 Ом),
3. Світлодіод (білий) з робочим падінням напруги 3-3.5В

Схема під'єднання



Вимірювання падіння напруги при $I_f = 20\text{mA}$

Для отримання необхідного струму, розрахуємо опір резистора, припускаючи що падіння напруги на LED дорівнює $V_f = 3\text{В}$, та $I_f = 20\text{mA}$

$$R = \frac{U_s - U_f}{I_f} = \frac{5\text{В} - 3\text{В}}{0.02\text{А}} = \frac{2\text{В}}{0.02\text{А}} = 100\ \Omega$$

За другим законом Кіргоффа, напруга будь якого елемента не перевищуватиме $V_{in} = 5\text{В}$, тому виставляємо мультиметр на максимальну напругу 20В , під'єднуючи червоний щуп до правого гнізда.

Вимірюємо V_r : Паралельно приєднуємо щупи до контактів резистора на печатній платі

Вимірюємо V_f : Паралельно приєднуємо щупи до контактів LED

Вимірюємо I_f : Виставляємо мультиметр на позначку струма 200mA , так як будемо вимірювати також і струм в резисторах, що нижче за номінальний Розриваємо провід, що з'єднує LED із землею, з'єднуємо позитивний щуп із ніжкою LED, де вищий рівень напруги відносно землі, а негативний щуп до землі.

В процесі вимірювань було випадково спроба поміряти напругу, коли ще мультиметр стояв у режимі вимірювання струму. Через КЗ згорів запобіжник на мультиметрі, тому всі вимірювання струму далі проводились на мультиметрі UK-830LN, тоді як опір та напругу міряли на мультиметрі Unit-T.

Результати вимірювань

Колір Світлодіода	R, Ом	$V_{resistor}$, В	$V_{forward}$ В	$I_{forward}$, мА
----------------------	-------	--------------------	-----------------	--------------------

Білий	99	2.96	2.14	19.4
-------	----	------	------	------

Перевірка: $I_f = \frac{V_f}{R} = \frac{2.14}{99} = 0.02(16) \text{ A} = 21.6 \text{ mA};$

$$U_s = V_r + V_f = 2.96 + 2.14 = 5.1 \text{ V}$$

Отже струм в діоді загалом відповідає номінальному. Проте падіння напруги $V_f = 2.14 \text{ V}$ набагато менше за очікувані 3V.

Я вважаю причиною неспівпадіння використання іншого набору Arduino LED, ніж ті що йшли в наборі академії. Розраховане падіння напруги майже на 50% менше за теоретичне (2.14V проти 4V), що перевищує похибку від технології виробництва (~10%).

Вимірювання струму

Для вимірювання струму на різних опорах було протестовано схеми паралельного і послідовного з'єднання, як показано на наступній схемі:

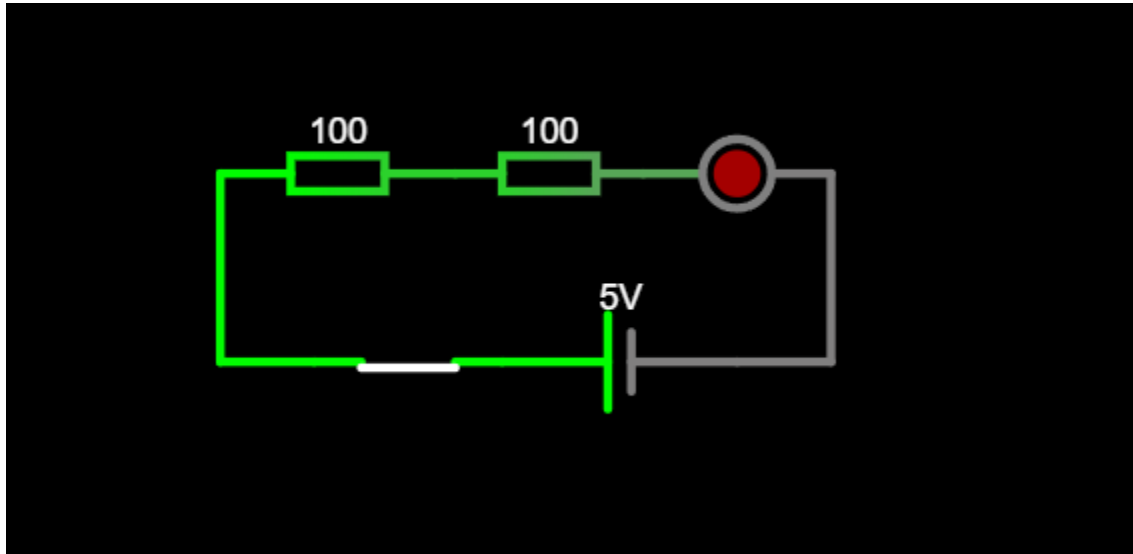
Вольт-Амперна характеристика

Були виміряні незалежно одне від одного з діоди білого кольору.

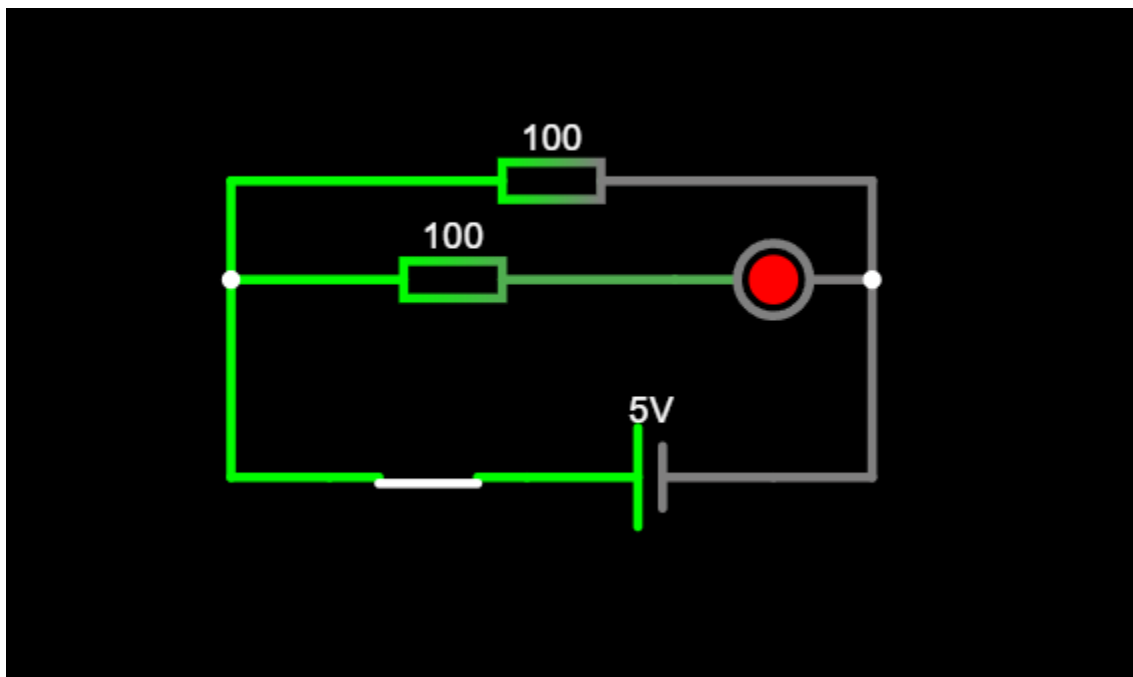
Як рахується опір:

При послідовному з'єднанні $R_{total} = R_1 + R_2 = 200 \text{ Ом}$

При паралельному з'єднанні $R_{total} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ Ом}$



Послідовна схема з'єднання. $R = 200\ \Omega$



Паралельна схема під'єднання. $R = 50\ \Omega$

Таблиця результатів вимірювання струму:

Id Світлодіода	Колір Світлодіода	R, Ом	V_{in} , В	$V_{resistor}$, В	$V_{forward}$ В	$I_{forward}$, мА
3	Білий	99	5	2.96	2.14	19.4
3	Білий	200	5	2.87	2.25	10.7
3	Білий	50	5	1.96	3.12	39.0

Отже струм збільшується/зменшується (в 2 рази), тобто лінійно пропорційно до зміни опору. Але не пропорційно до зміни падіння напруги на світлодіоді в мережі.

Частина 3 - Практичний експеримент

Струм вимірювався так само як і в Частині 2.

Температура	Яскравість	Колір Світлодіо да	R, Ом	$V_{resistor}$, В	$V_{forward}$ В	$I_{forward}$ мА
Теплий (30C)	Середньо	Білий	218	2.09	2.86	8.99
Кімнатна (16C)	Тьмяно	Білий	992	2.26	2.68	2.24
Кімнатна (16C)	Непомітно озброєним оком	Білий	9980	2.39	2.55	0.23
Неможливо доторкнутись (70C)	Яскраво	Білий	10	1.28	3.78	120.0

Як відбувається перегорання світлодіода (При підключенні 10 Ом):

Яскравість збільшилась в 2-3 рази, і світлодіод, і резистор занадто гарячі, щоб навіть доторкнутись. В деяких випадках (зелений, червоний світлодіод) одразу починає різко блимати при підключенні. Через 10 секунд LED перестає горіти, у колі струм падає до нуля, при тому ж рівні напруги, а всередині самого LED від нагрівання червоним тьмяніє розплавлений напівпровідник.

Сталося коротке замикання світлодіода - занадто велика напруга в колі (навіть при правильній полярності) фактично пробила напівпровідник. В результаті, зруйнувалася структура діода, і діод втрачає властивості провідника. По колу перестає проходити

струм. Всі послідовно підключені елементи втрачають живлення.

Порівняємо значення напруги до і після перегорання світлодіода:

До: $V_R = 1.28\text{В}$, $V_f = 3.78\text{В}$ $I_f = 120\text{ мА}$

Після: $V_R = 1.28\text{В}$, $V_f = 3.78\text{В}$ $I_f = 22\mu\text{А}$ - майже найближається до нуля, (хоча все ще є корисне навантаження в формі резистора).

Графік залежності струму I_f від напруги U_f .

Графік згенеровано за допомогою matplotlib у Python. Код було згенеровано Claude Sonnet 5.

Посилання в архіві:

Sample_measurements.csv - сирі дані

led_va_characteristic.py - скрипт для генерації плоту

Sample_measurements_iv_curve.png - вихідне зображення

Повна таблиця результатів

Id Світлодіода	Колір Світлодіода	R, Ом	V_{in} , В	$V_{resistor}$, В	$V_{forward}$ В	$I_{forward}$, мА
3	Білий	99	5	2.96	2.14	19.4
3	Білий	200	5	2.87	2.25	10.7
3	Білий	50	5	1.96	3.12	39.0
1	Білий	98	5	1.91	3.01	N/A
1	Білий	218	5	2.09	2.86	8.99
1	Білий	992	5	2.26	2.68	2.24
1	Білий	9980	5	2.39	2.55	0.23
1	Білий	10	5	1.1	3.89	N/A
4	Білий	10	5	1.28	3.78	120.0
2	Синій	992	5	2.14	2.83	N/A

Частина 4 - Задачі на закон Ома

- Є синій світлодіод із ($V_f = 3.2 \text{ V}$). Потрібно отримати струм ($I_f = 15 \text{ mA}$) від батареї 9 V .

Розрахунки

Задача 4

1. Дано:

$U_{\text{input}} = 9 \text{ V}$

$U_f = 3.2 \text{ V}$

$I_f = 15 \text{ mA}$

$R = ?$ $P_R = ?$

$P_f = ?$ $P_{\text{input}} = ?$

2) $P_R = 5.8 \text{ V} \cdot 0.015 \text{ A} = 0.087 \text{ W}$

3) A resistor rated 0.25 W would be sufficient.

3) $P_s = 9 \text{ V} \cdot 0.015 \text{ A} = 0.135 \text{ W}$

4) $P_s = 9 \text{ V} \cdot 0.015 \text{ A} = 0.135 \text{ W}$

5) $R = \frac{U_{\text{input}} - U_f}{I_f} = \frac{9 \text{ V} - 3.2 \text{ V}}{0.015 \text{ A}} = 386.67 \text{ Ohm}$

6) $U_R = U_s - U_f = 5.8 \text{ V}$

7) $P_f = I_f U_f = 3.2 \cdot 0.015 \text{ A} = 0.048 \text{ W}$

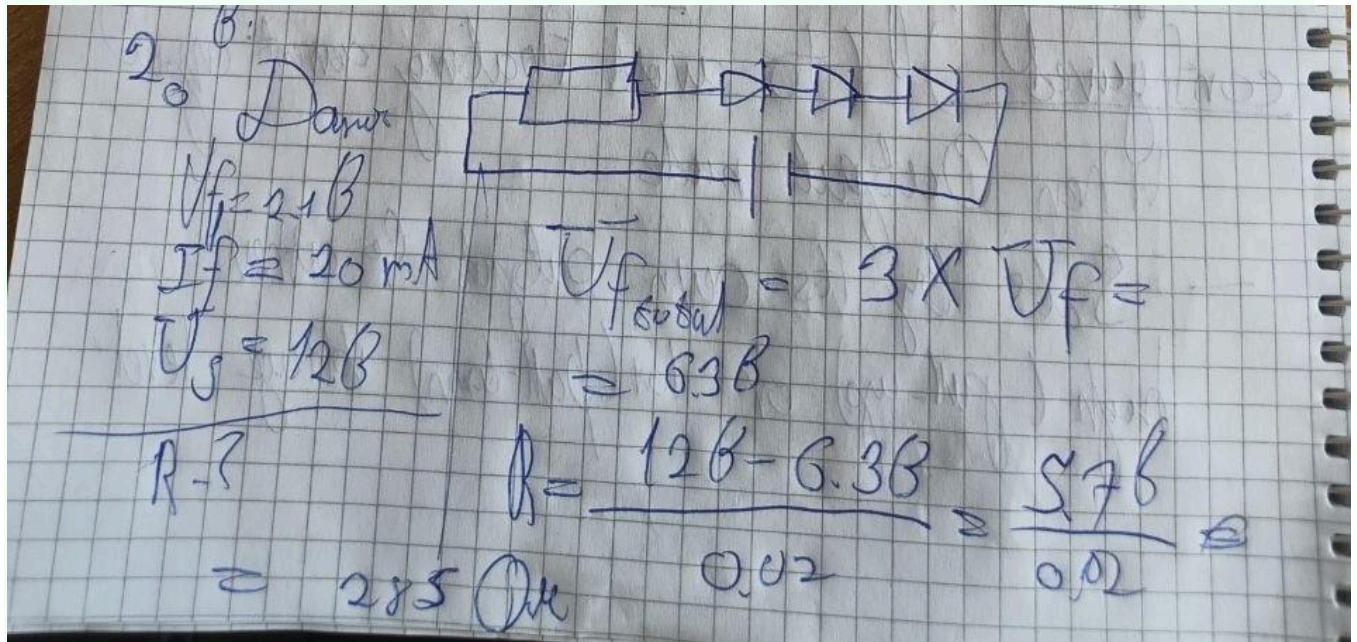
Відповідь:

- Значення резистора $R = 386.67 \text{ Ohm}$;
 - Споживана потужність $P_f = 3.2 \text{ V} \cdot 0.015 \text{ A} = 0.048 \text{ W}$;
 - Допустима потужність мінімальна $P_R = 5.8 \text{ V} \cdot 0.015 \text{ A} = 0.087 \text{ W}$;
- Достатньо буде резистору з обмеженням 0.25 W

4) Потужність джерела живлення $P_s = 9\text{V} \cdot 0.015\text{A} = 0.135\text{Вт}$

2. Потрібно живити **3 світлодіоди послідовно** (кожен ($V_f = 2.1\text{В}$) від джерела 12В при струмі 20мА .

Схема та розрахунки



За другим законом Кіргоффа сума падіння напруг дорівнює сумі послідовних з'єднань:

$$U_s = 2.1\text{В} + 2.1\text{В} + 2.1\text{В} = 6.3\text{В}$$

3. Резистор має колірний код на 470 Ом, але мультиметр показує 497 Ом.

$$\text{Допустиме відхилення } \frac{R_{ref} - R}{R_{ref}} * 100\% = \frac{497 - 470}{470} * 100\% = 5.28\%$$

Допустимі інтервали відхилення: 2.5%, 5%, 10%.

10% відповідає сріблястій лінії на 4-ій позиції, отже код резистора дорівнює:

Жовтий (4), Фіолетовий (7), Чорний (0), сріблястий (+-10%)

$$R = 470 \pm 10\% \text{ Ом}$$

Перевірка, чи входить значення 497 Ом до допустимого інтервалу 5%, 10%:

$$3_0 \quad R_{ref} = 470$$

$$\varepsilon_{ref} = \frac{497 - 470}{0.5} = 27 \text{ Ом}$$

||| Ограничение допуска

$$[470, 529] =$$

$$\frac{27}{470} \times 100\% = 5.28\%$$

$$\pm 5\% = \pm 23.5 \quad [496.5, 493.5]$$

$$\pm 10\% \quad \pm 47.0 = [423, 517]$$

$\pm 5\%$ Color code: Gold

$\pm 10\%$ Color code: Silver

~~Y V 9~~

$$470 \pm 10\%$$

Частина 5 — Рефлексія (опційно)

2. Нелінійність вольт амперної характеристики, ; Що в резистора є обмеження по максимальній потужності за ТТХ.
3. Бо є ризик короткого замикання через майже нульовий імпеданс, якщо з'єднати мультиметр у режимі струму паралельно.
4. Я хотів би додати повторення експерименту на декількох LED з однієї партії, для перевірки похибки падіння напруги V_f . Також виміряти, чому робоча напруга залишається тією самою, а струм підвищується.